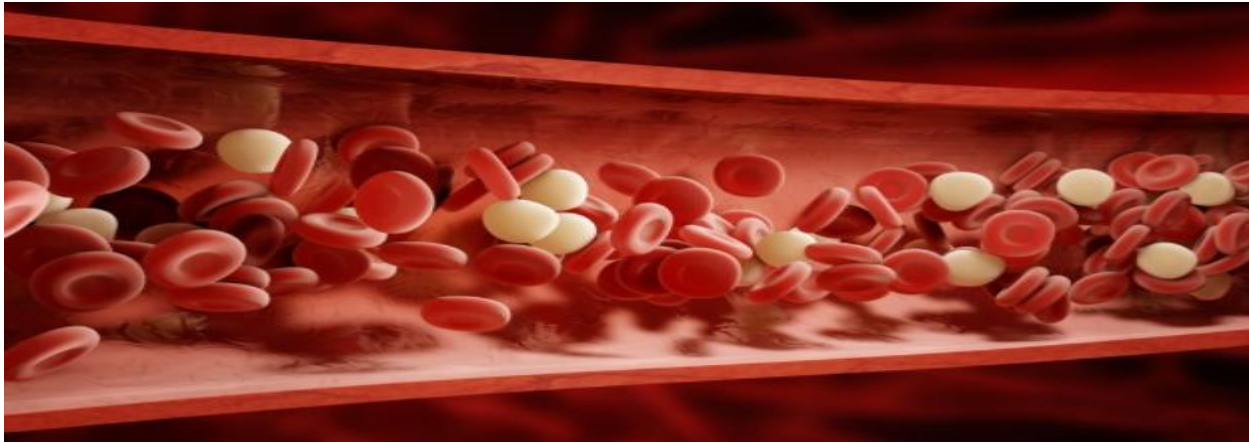




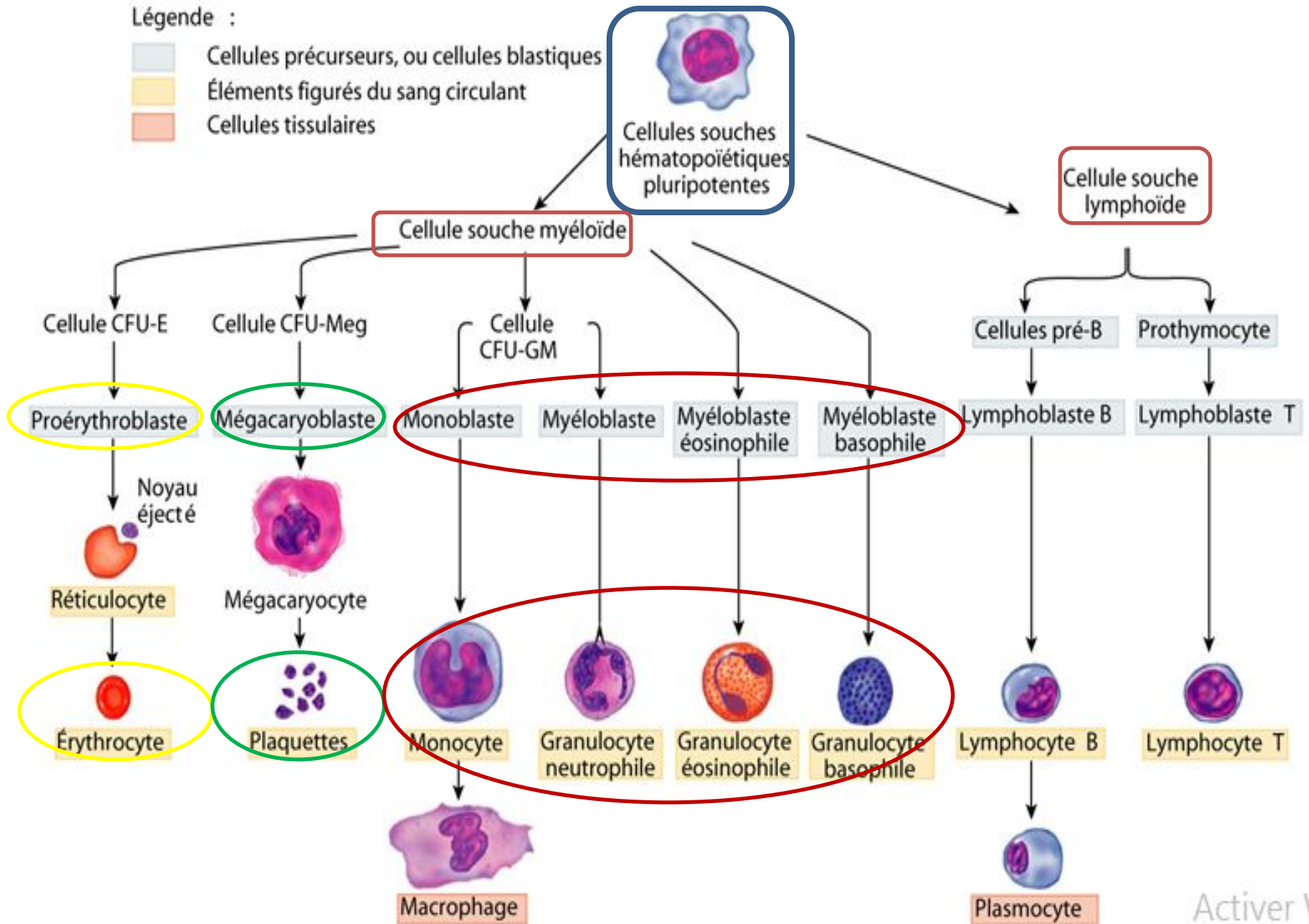
PHYSIOLOGIE DE L'HEMOSTASE



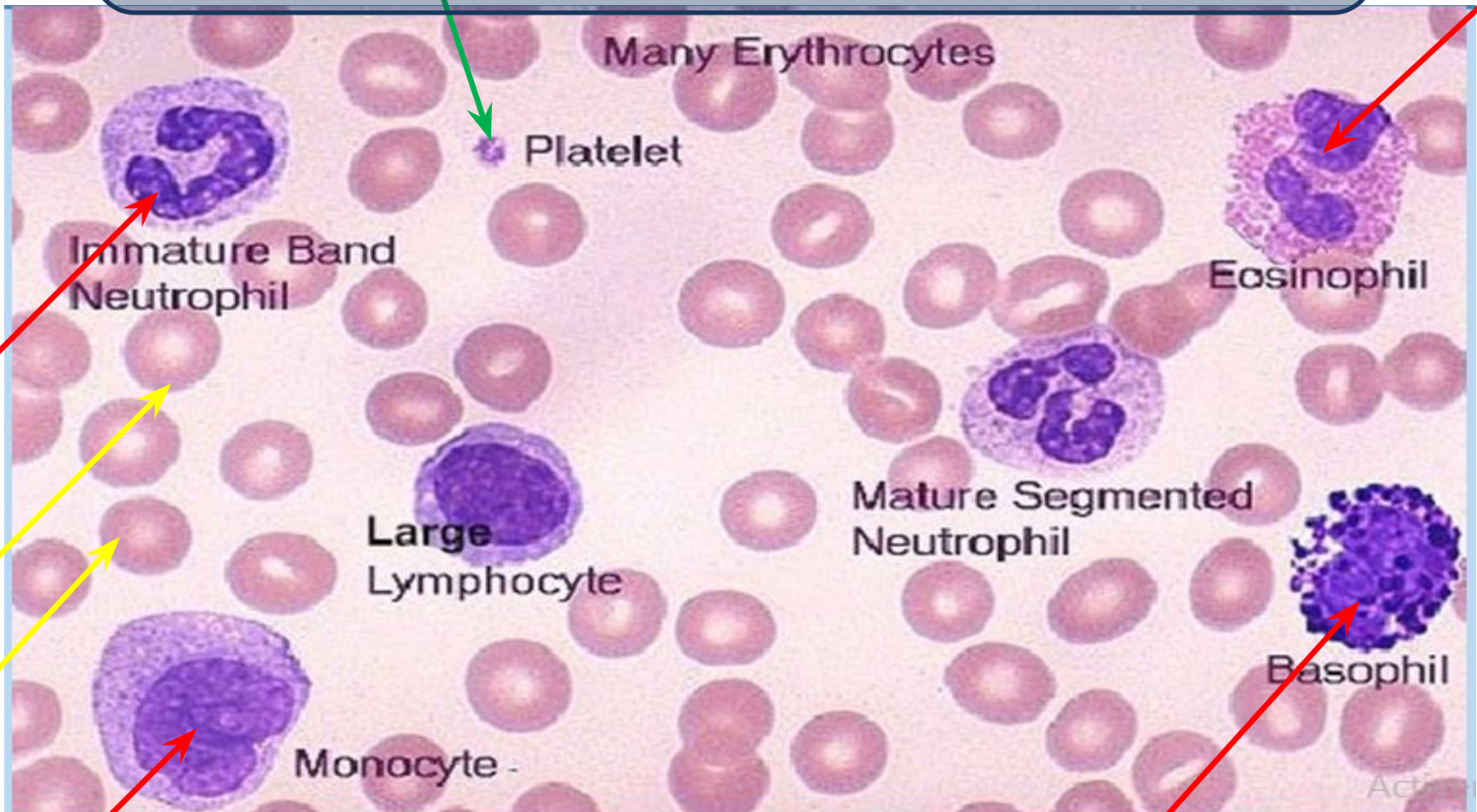
Dr Olfa Turki
Réanimation Polyvalente
CHU Habib Bourguiba -SFAX

Légende :

- Cellules précurseurs, ou cellules blastiques
- Éléments figurés du sang circulant
- Cellules tissulaires



MICROSCOPE OPTIQUE

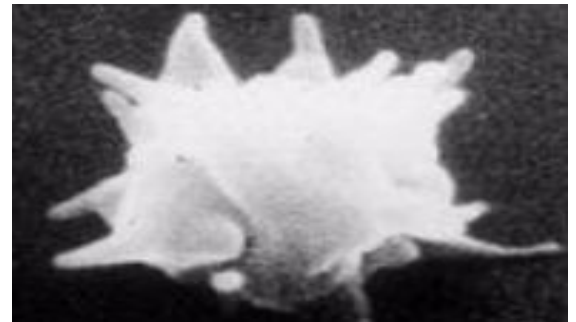


LA COAGULATION

- Système dynamique, en équilibre permanent entre des facteurs activateurs(+) et des facteurs inhibiteurs(-) :
- Régulation dans l'espace : Formation du caillot au niveau de lésion.
- Régulation dans le temps : -Formation rapide du caillot,
-Dissolution retardée dans le temps.
- Une rupture d'équilibre entraîne soit :
 - Une pathologie hémorragique : caillot insuffisant, détruit trop tôt.
 - Une pathologie thrombotique : caillot trop important, mal détruit.

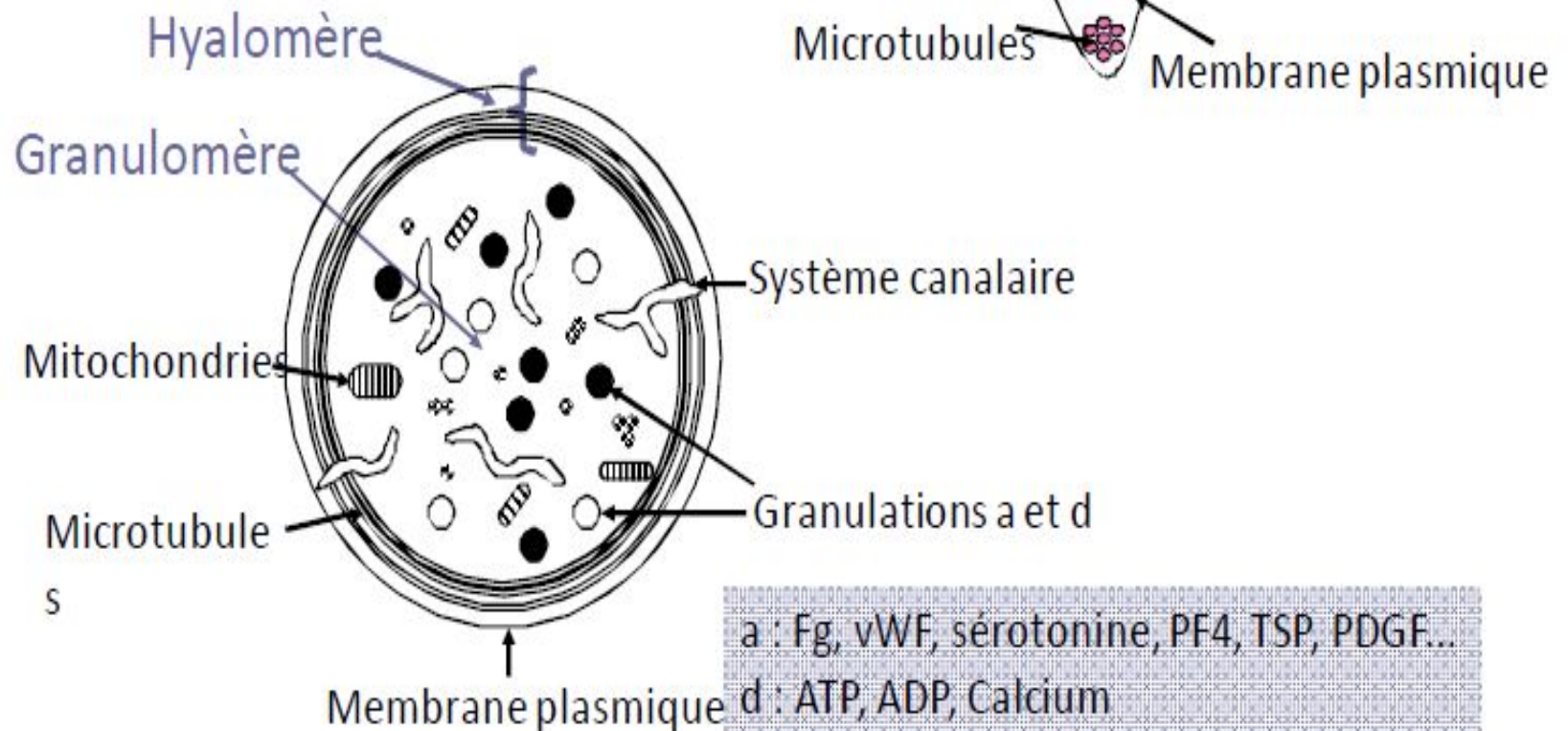
LA CELLULE PLAQUETTAIRE

- cellule **anucléés** + granulations azurophiles.
- Disques biconvexes ronds/ovales de 2 à 5 μm .
- La durée de vie : **8 à 12 jours**
- elles sont détruites dans **le foie et la rate**.
- Les plaquettes mettent, lorsqu'elles sont activées, de très nombreux pseudopodes qui se présentent, comme des prolongements de forme très diverse.



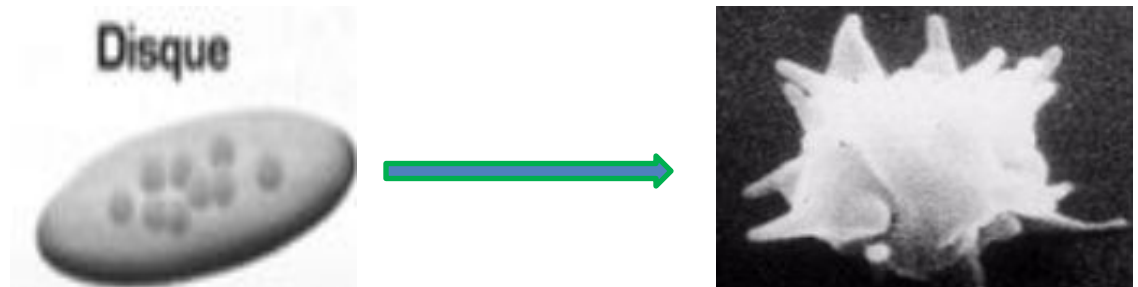
Structure d'une plaquette

Microscopie électronique

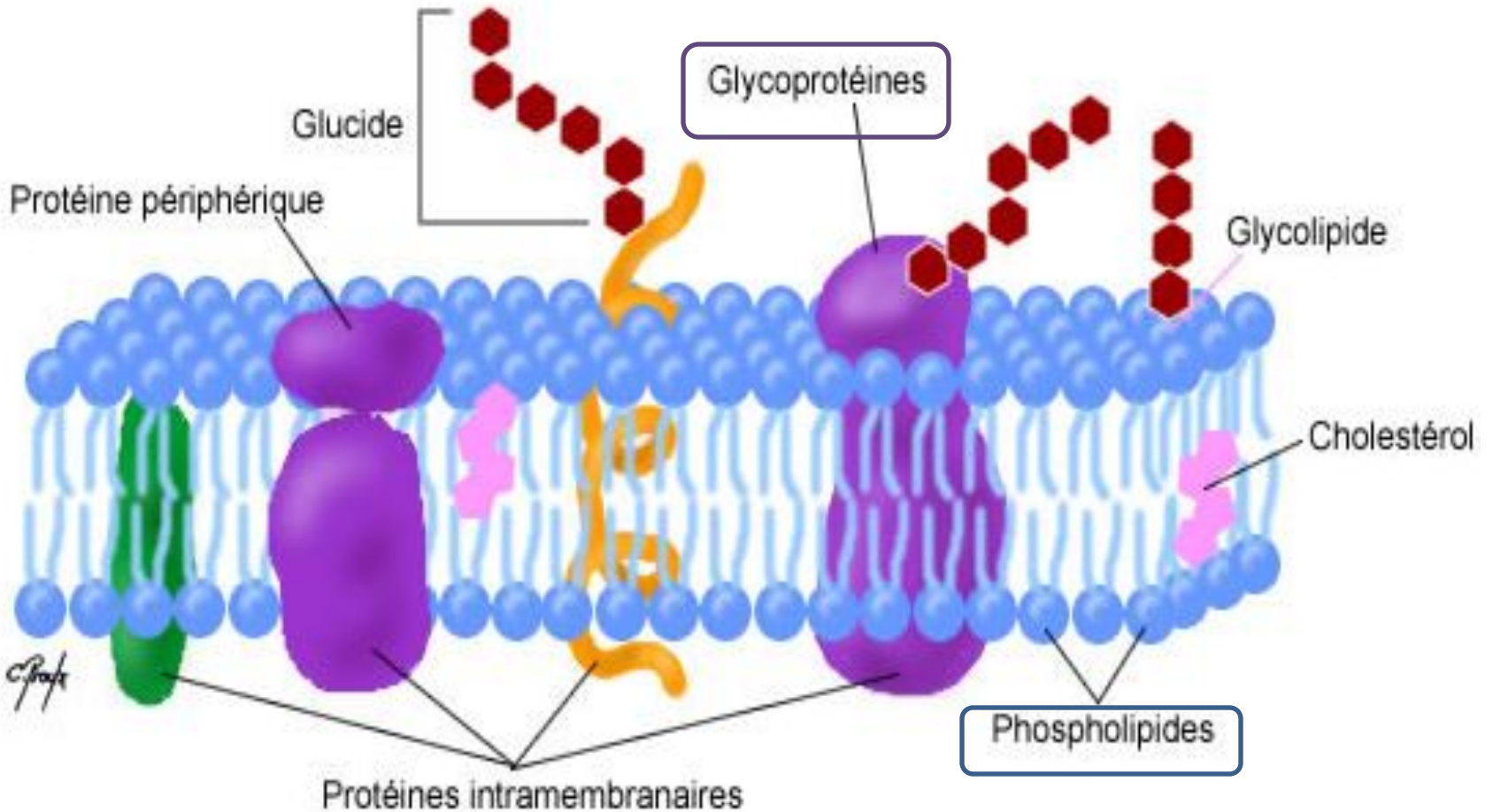


LA CELLULE PLAQUETTAIRE

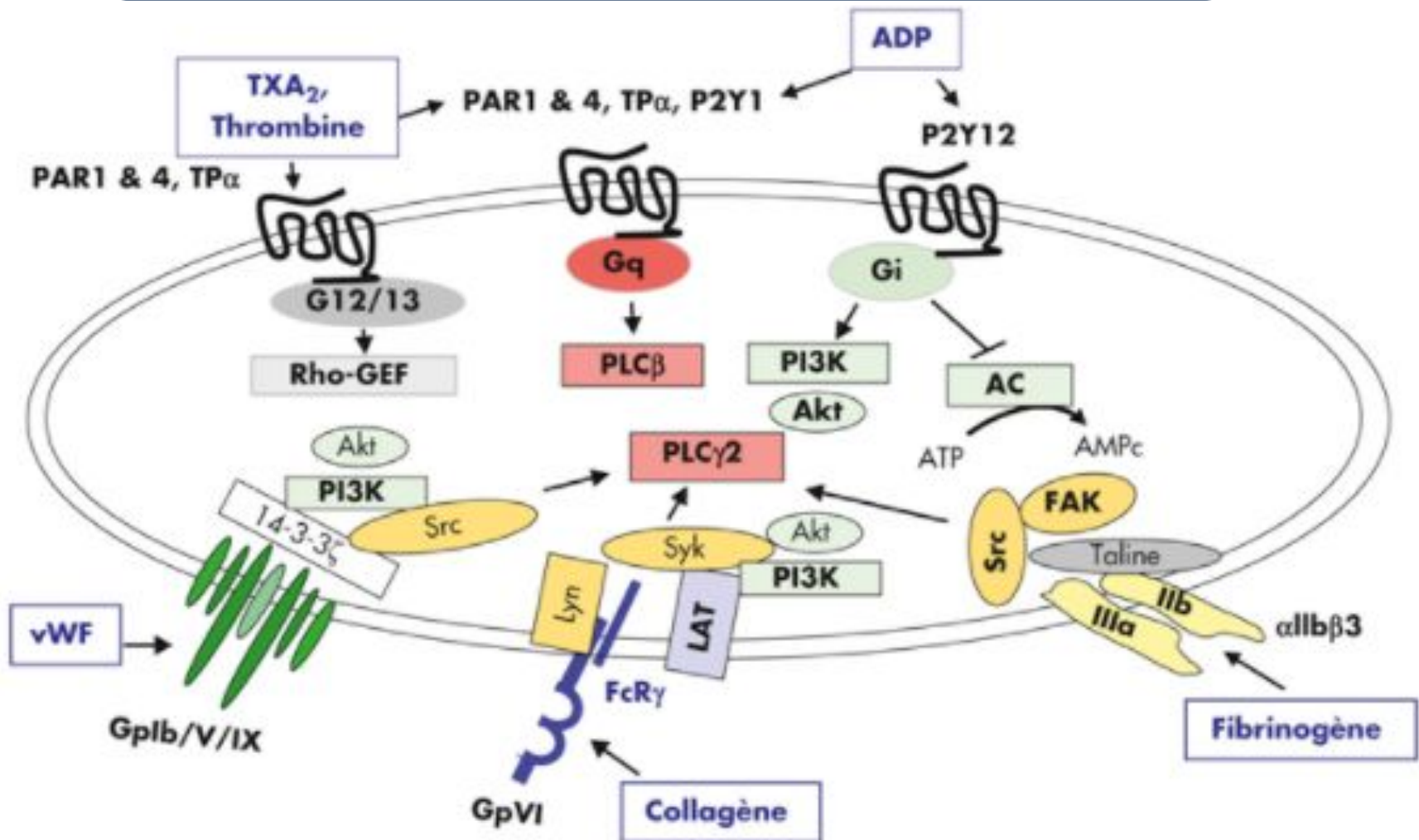
- De l'extérieur vers l'intérieur, elle comporte : .
Une membrane composée d'une double couche de phospholipides (PL).
- Les PL anioniques sont prédominants à l'intérieur de la plaquette et seront externalisés lors des étapes d'activation plaquettaire.



LA CELLULE PLAQUETTAIRE



LA CELLULE PLAQUETTAIRE



LA CELLULE PLAQUETTAIRE

- La membrane plaquette est riche en acide arachidonique et comprend **des glycoprotéines (GP)** :
 - la GP Ib (récepteur facteur de Von Willebrand(FVW))
 - la GPIIb IIIa (récepteur polyvalent au fibrinogène, au FVW et à la fibronectine)
 - des récepteurs divers, dont le plus important est le récepteur à la thrombine.

LA CELLULE PLAQUETTAIRE

GRANULATION

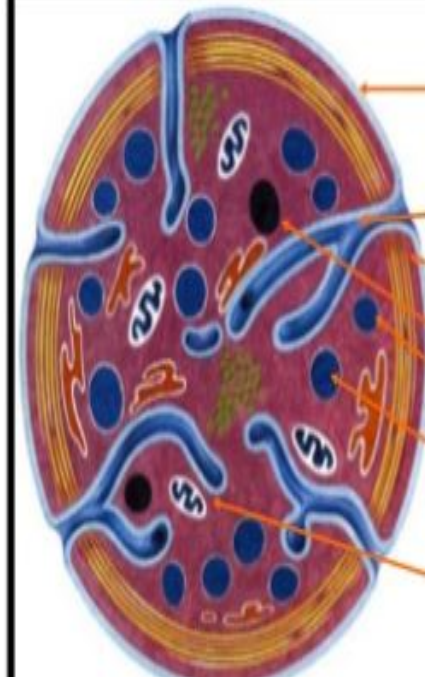
- **Granules denses** contenant :
ATP, ADP, sérotonine et calcium
- **Granules alpha** (facteur 4
plaquettaire, facteur Willebrand
- **Grains lysosomiaux**
(hydrolases, phosphatases)
libérés rapidement en grande
concentration là où se
déroule d'hémostase.

La plaquette

Organisation cellulaire
d'une plaquette,
vue en surface



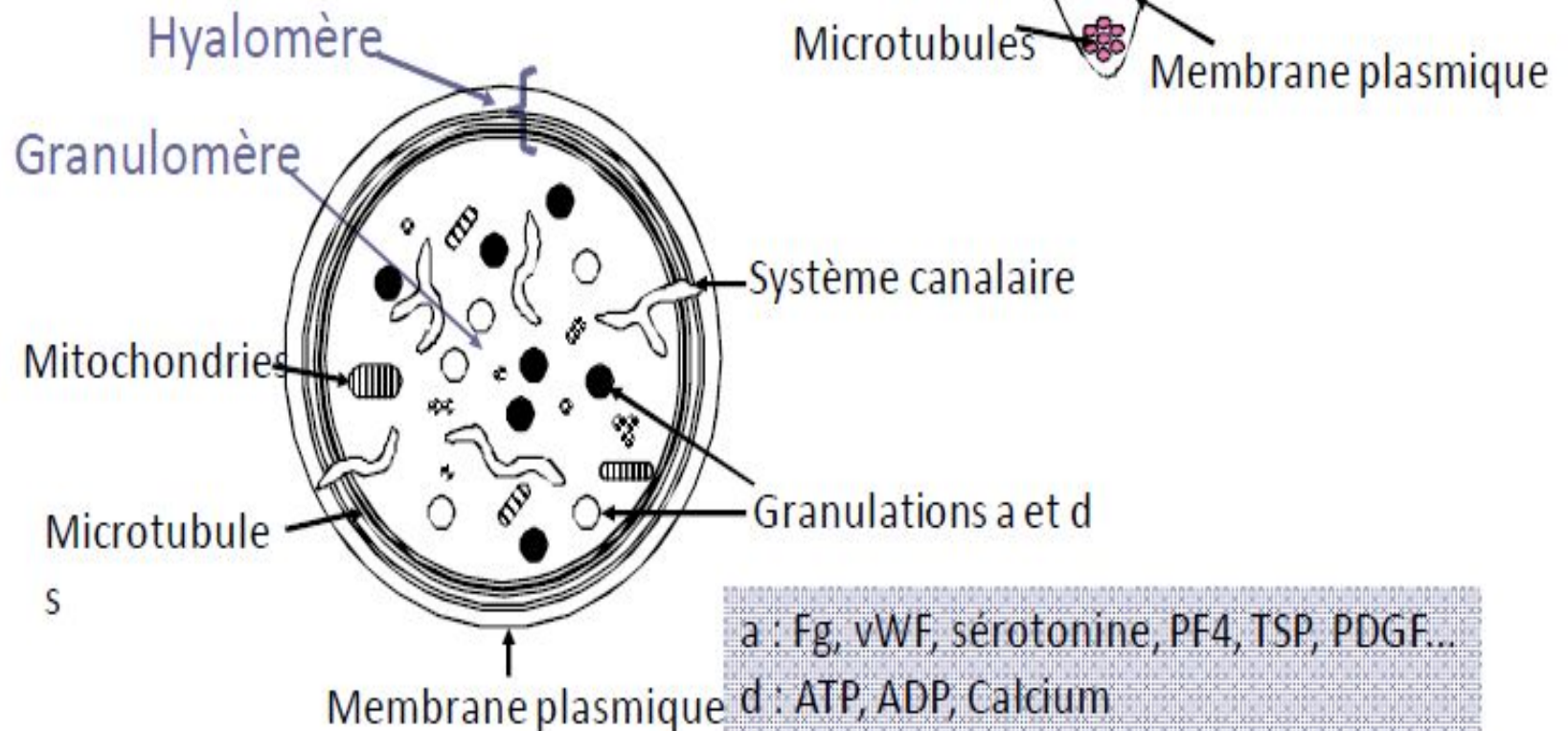
Vue en
Coupe équatoriale



- membrane externe
- système canaliculaire
connecté à la surface
- microtubules d'actine
- granule dense (δ)
- granule alpha (α)
- lysosome (λ)
- mitochondrie

Structure d'une plaquette

Microscopie électronique



HÉMOSTASE

Hémostase = ensemble de processus complexes Interdépendants

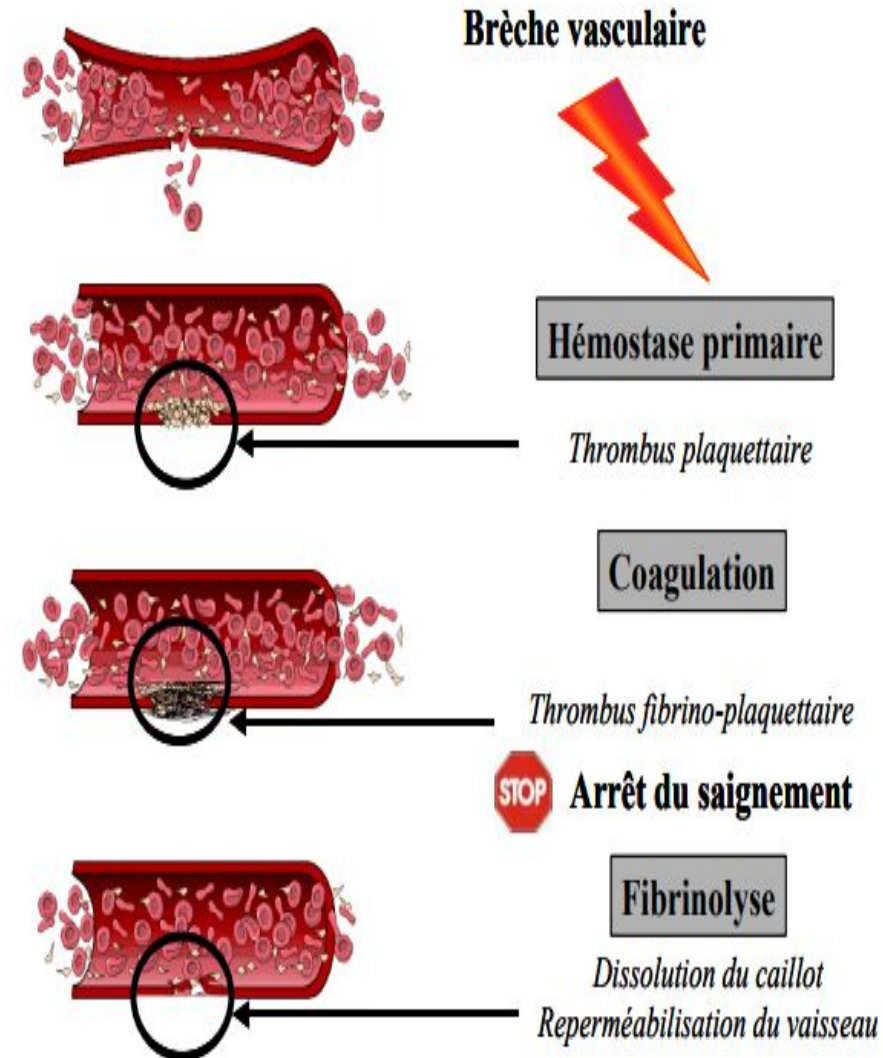
- Acteurs :
 - Paroi vasculaire (cellules endothéliales, fibroblastes)
 - Cellules sanguines (plaquettes, monocytes)
 - Protéines plasmatiques
- Buts :
 - Colmater les fuites dans le circuit vasculaire
 - Rétablir le flux sanguin en cas de thrombose

Rôles physiologiques :— maintien de la masse sanguine
— maintien de la fluidité du sang

HÉMOSTASE

Trois étapes:

- **l'hémostase primaire**: fermer la brèche vasculaire par **un thrombus blanc** (clou plaquettaire) (3 à 5 minutes)
- **La coagulation**: activation des facteurs de coagulation pour mettre en place un **caillot rouge** (5 à 10 min)
- **La fibrinolyse**: dissolution du caillot par **une enzyme** (48 à 72 heures)



HÉMOSTASE PRIMAIRE

HÉMOSTASE PRIMAIRE

Temps
vasculaire

LESION VASCULAIRE



VASOCONSTRICTION



ADHESION PLAQUETTAIRE



ACTIVATION PLAQUETTAIRE



AGREGATION PLAQUETTAIRE

Temps
plaquettaire

HÉMOSTASE PRIMAIRE

1. Vasocontriction : **immédiate** dès la rupture du vaisseau
 - Petits vaisseaux uniquement
 - Passive (élasticité paroi)
active par contraction réflexe(sympathique) des muscles lisses
 - Prolongée et accrue par substances libérées par les plaquettes:
adrénaline, sérotonine, TXA2, ...
- Diminution jusqu'à 40% du $\varnothing$ du vaisseau
- Ralentissement du débit sanguin favorisant les interactions entre plaquettes et endothélium

HEMOSTASE PRIMAIRE

2. Adhésion plaquettaire

- Endothélium

- Substrat

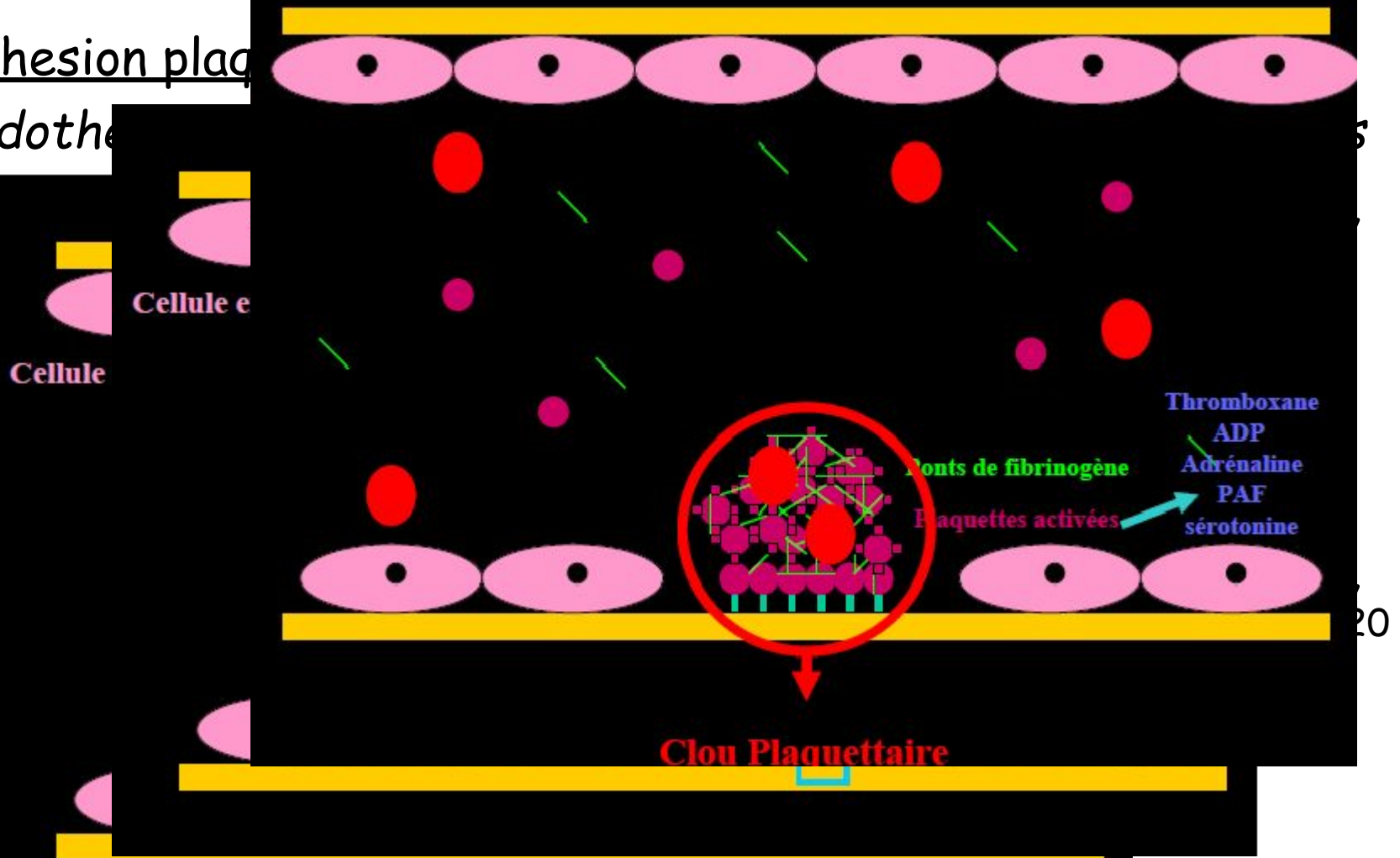
- Élastine

- Plaque

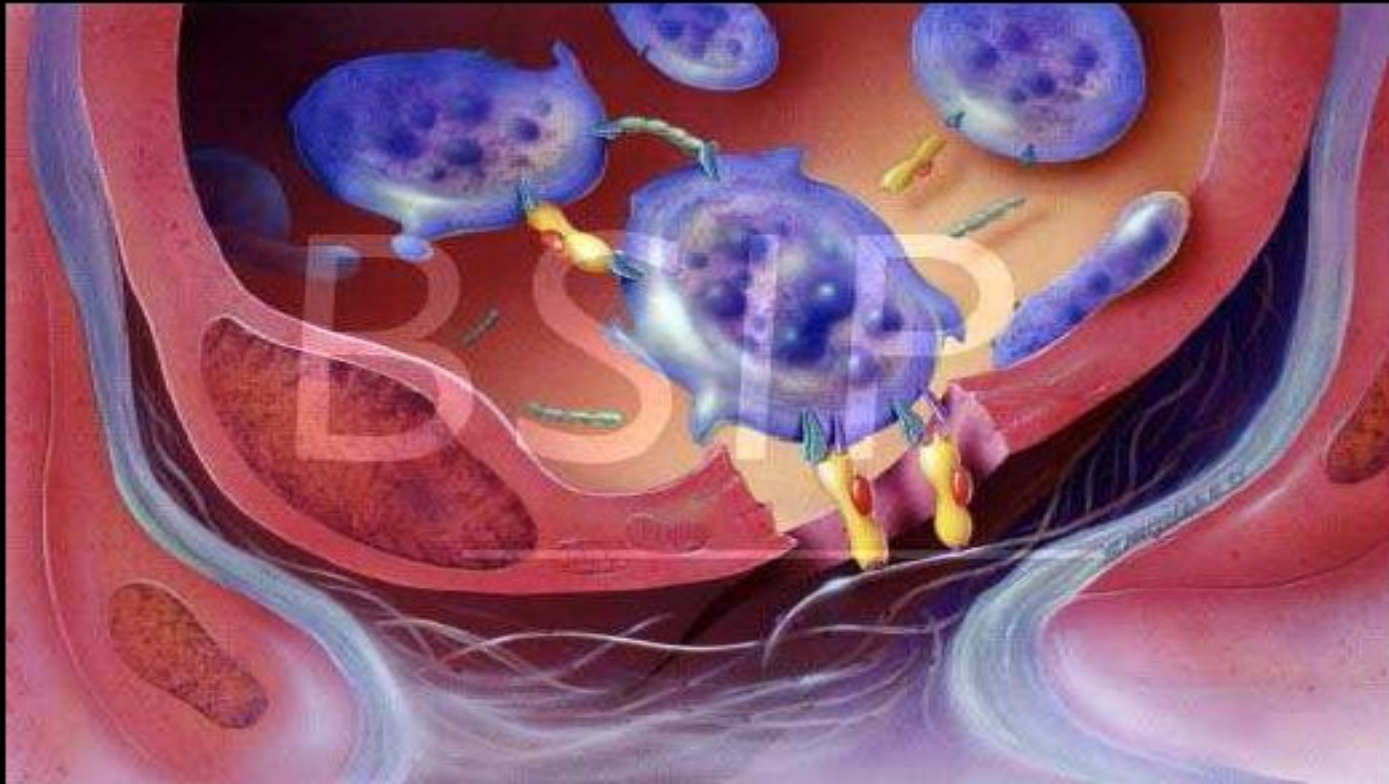
- Fibrine

- Système

- 000



Mise à nu du sous-endothélium et des fibres de collagène



**Adhésion des plaquettes aux cellules sous-endothéliales
grâce au facteur de Von Willebrand**

**Activation des
plaquettes au cours de
hémostase primaire :**

**Émission de
pseudopodes et
dégranulation**

Facteurs agrégants

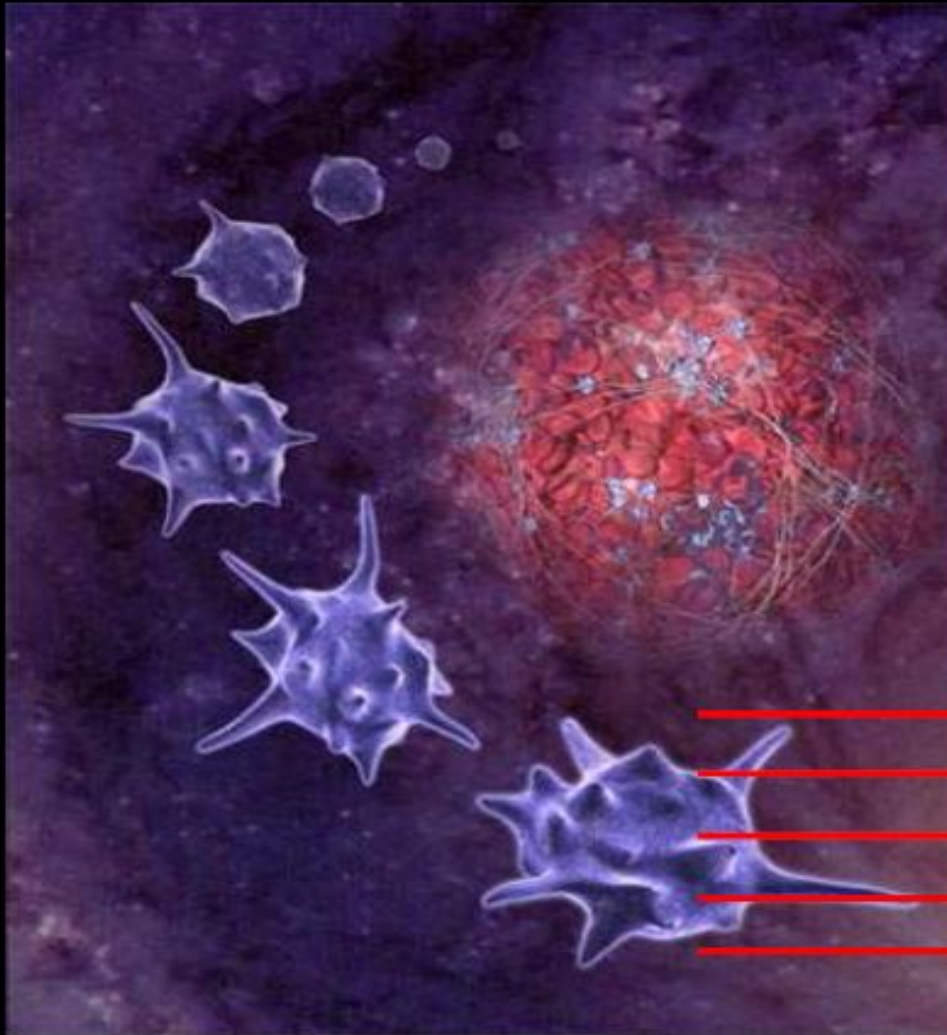
→ **Sérotonine**

→ **ADP**

→ **Adrénaline**

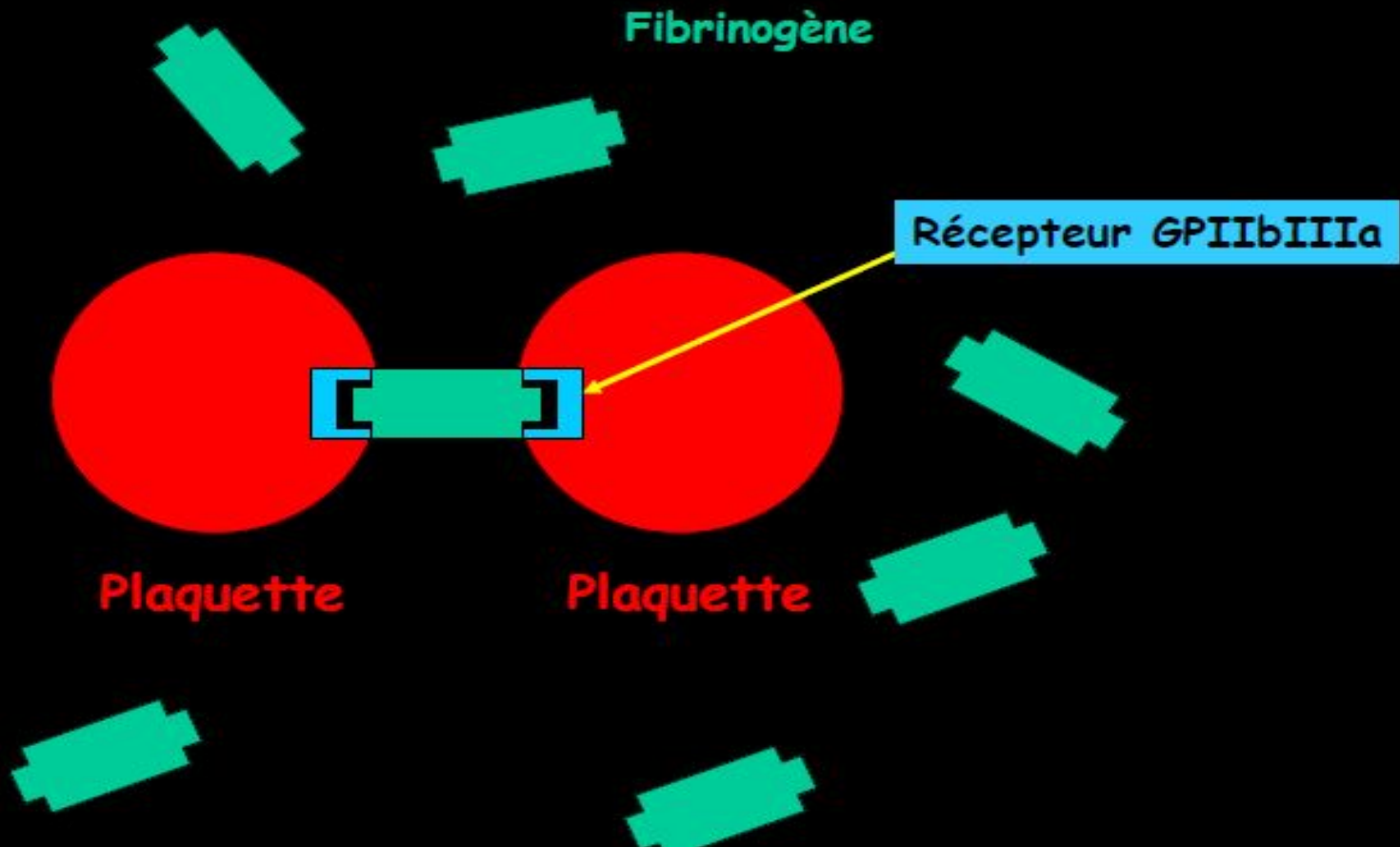
→ **Thromboxane A2**

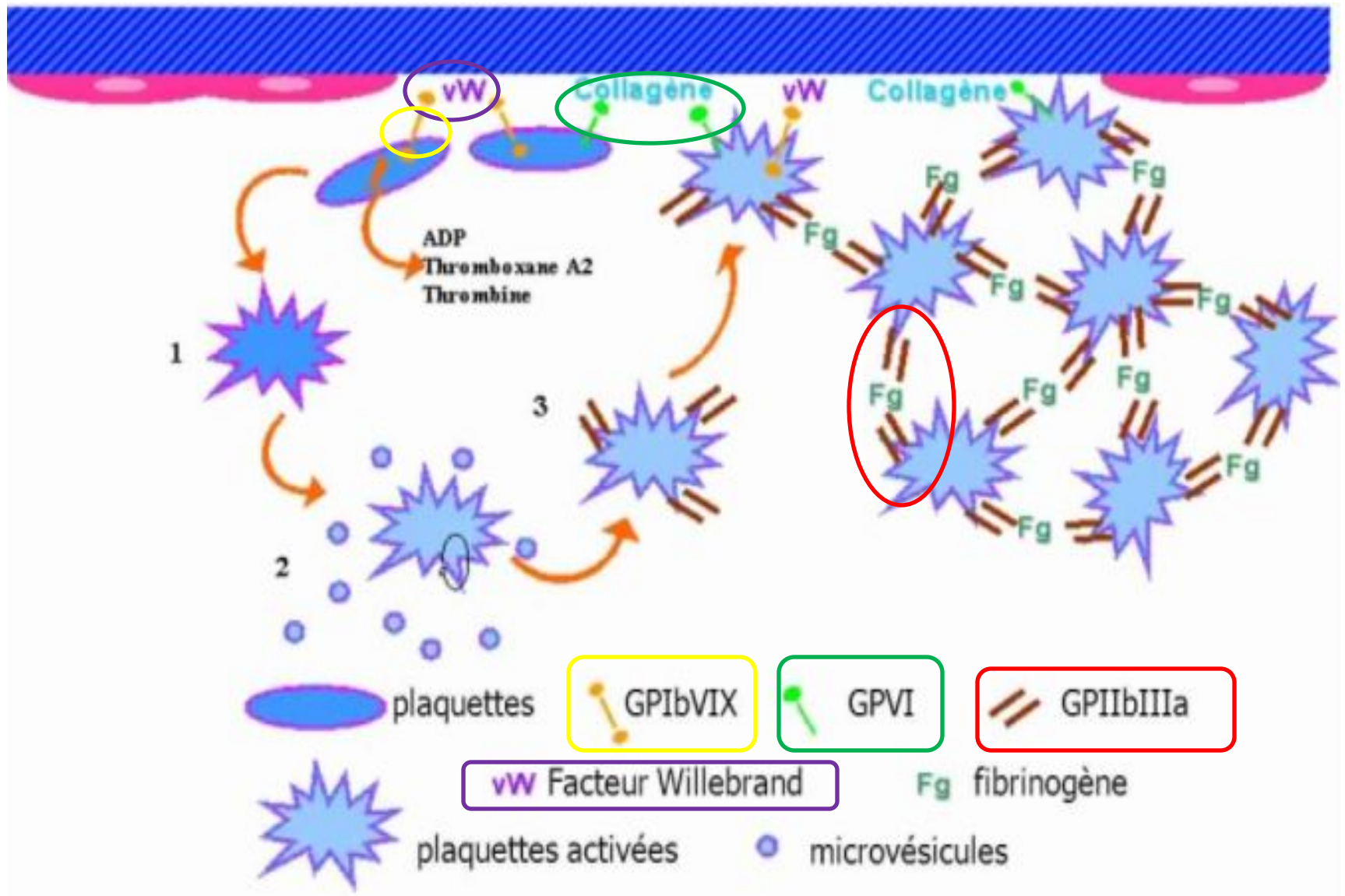
→ **PAF (Platelet Activating
Factor)**



HEMOSTASE PRIMAIRE

L'agrégation plaquettaire





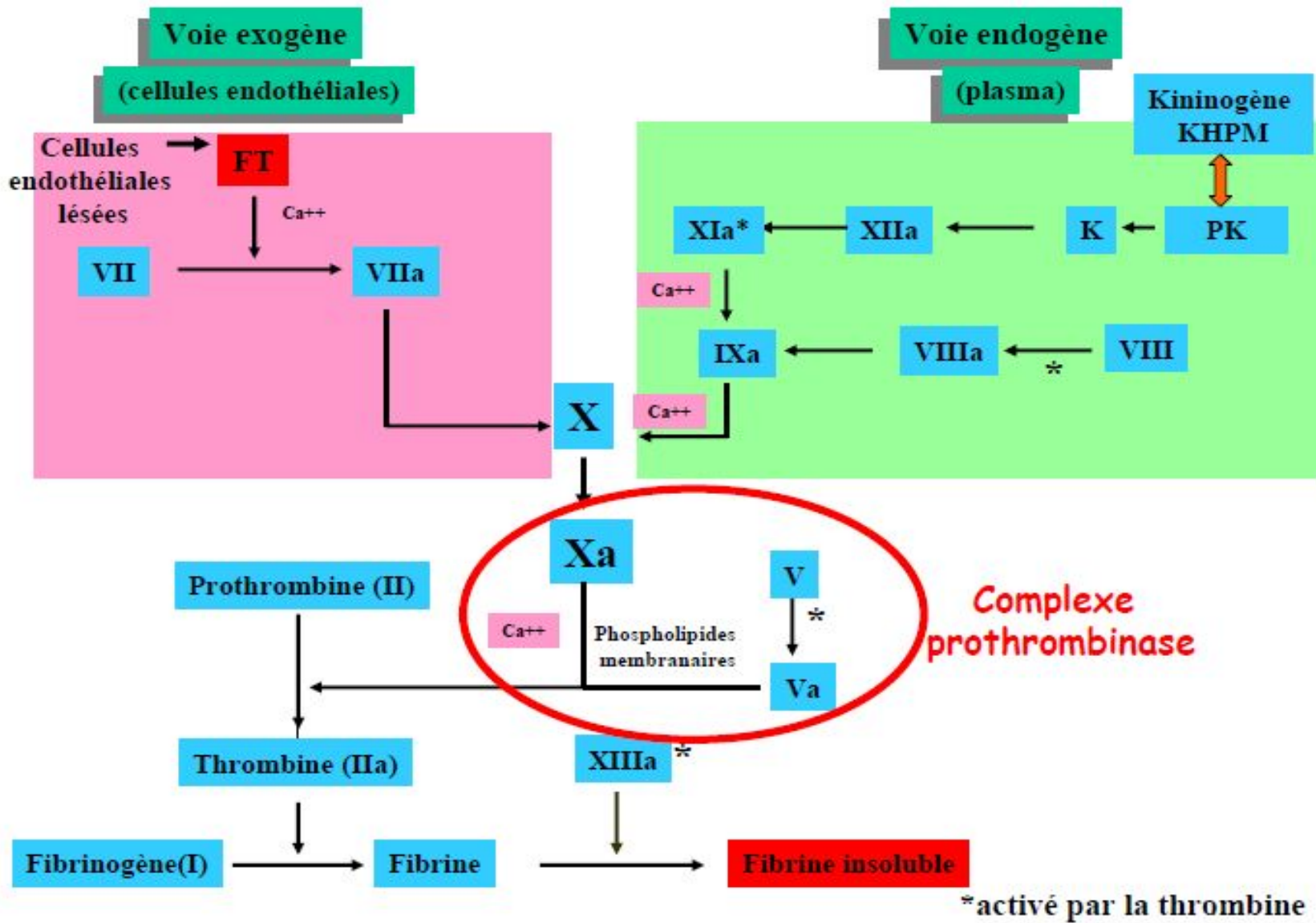
HEMOSTASE SECONDAIRE

HÉMOSTASE SECONDAIRE

- C'est une cascade de réactions enzymatiques aboutissant à la Génération d'une enzyme clé **la thrombine** qui va transformer **Le fibrinogène** soluble en **fibrine insoluble** pour former l'armature du caillot.

HÉMOSTASE SECONDAIRE

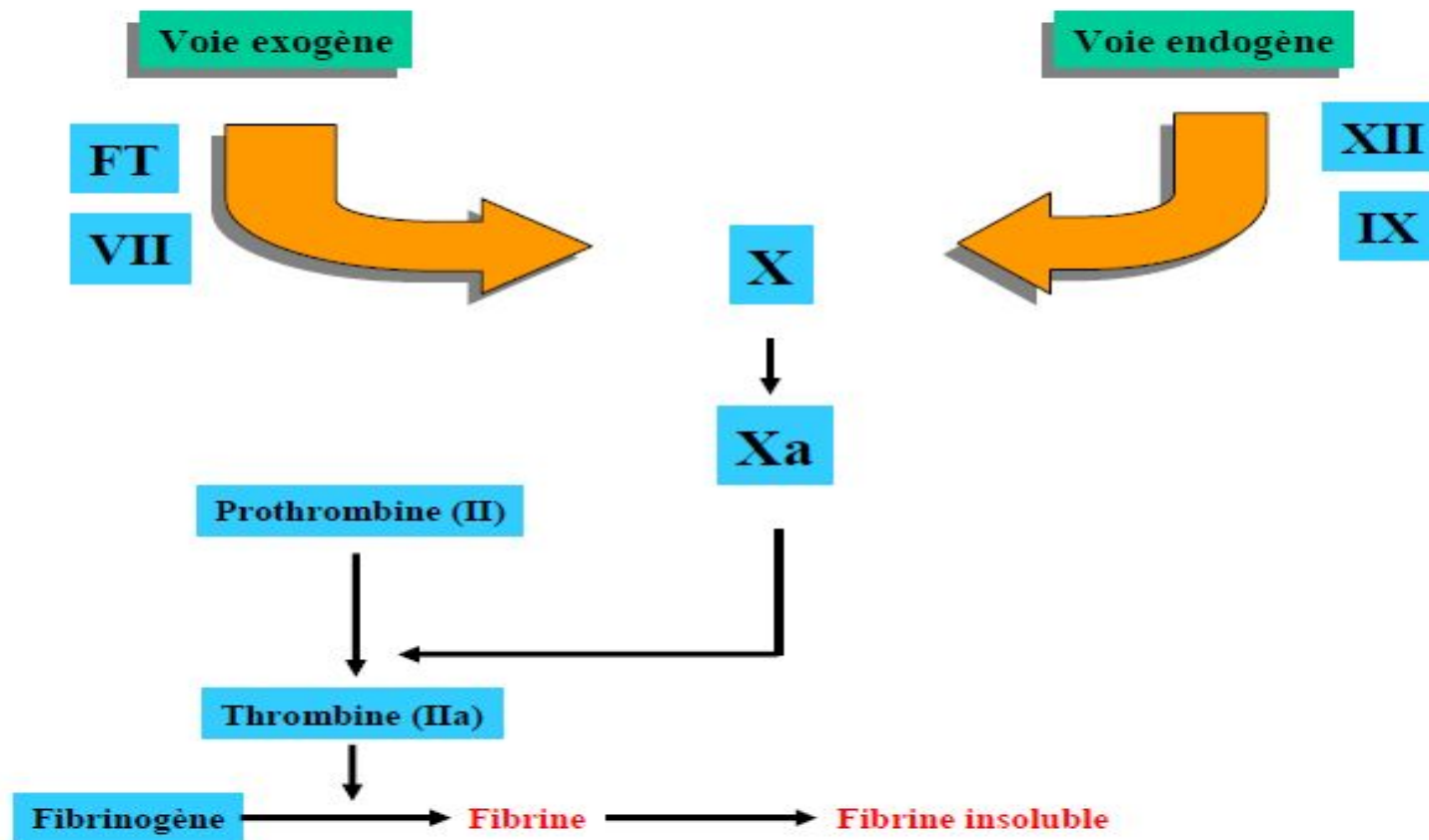
- Facteurs de la coagulation et leurs inhibiteurs: ce sont des **proenzymes** synthétisés **par l'hépatocyte** et secrétés dans la circulation.
- Facteur I : fibrinogène
Rosenthal
- Facteur II : prothrombine
Hageman
- Facteur V : proaccélérine
- Facteur VII : proconvertine
- Facteur VIII : anti hémophilique A
- Facteur IX : anti hémophilique B moléculaire
- Facteur X : facteur Stuart
- Facteur XI : facteur
- Facteur XII : facteur
- Facteur XIII : FSF
- PK : prékallicréine
- KHPM: kininogène de haut poids



HÉMOSTASE SECONDAIRE

- Déclenchement de la coagulation(phase d'initiation):
Le FT (libéré par les cellules lésées ou activées) entre en contact avec le sang et active le VII circulant en formant le complexe VIIa/FT.
- Quelque soit la voie empruntée, le point central est la génération du X activé qui en présence du Va, PL, Ca s'appelle le complexe prothrombinase qui à son tour active le II en IIa

HÉMOSTASE SECONDAIRE



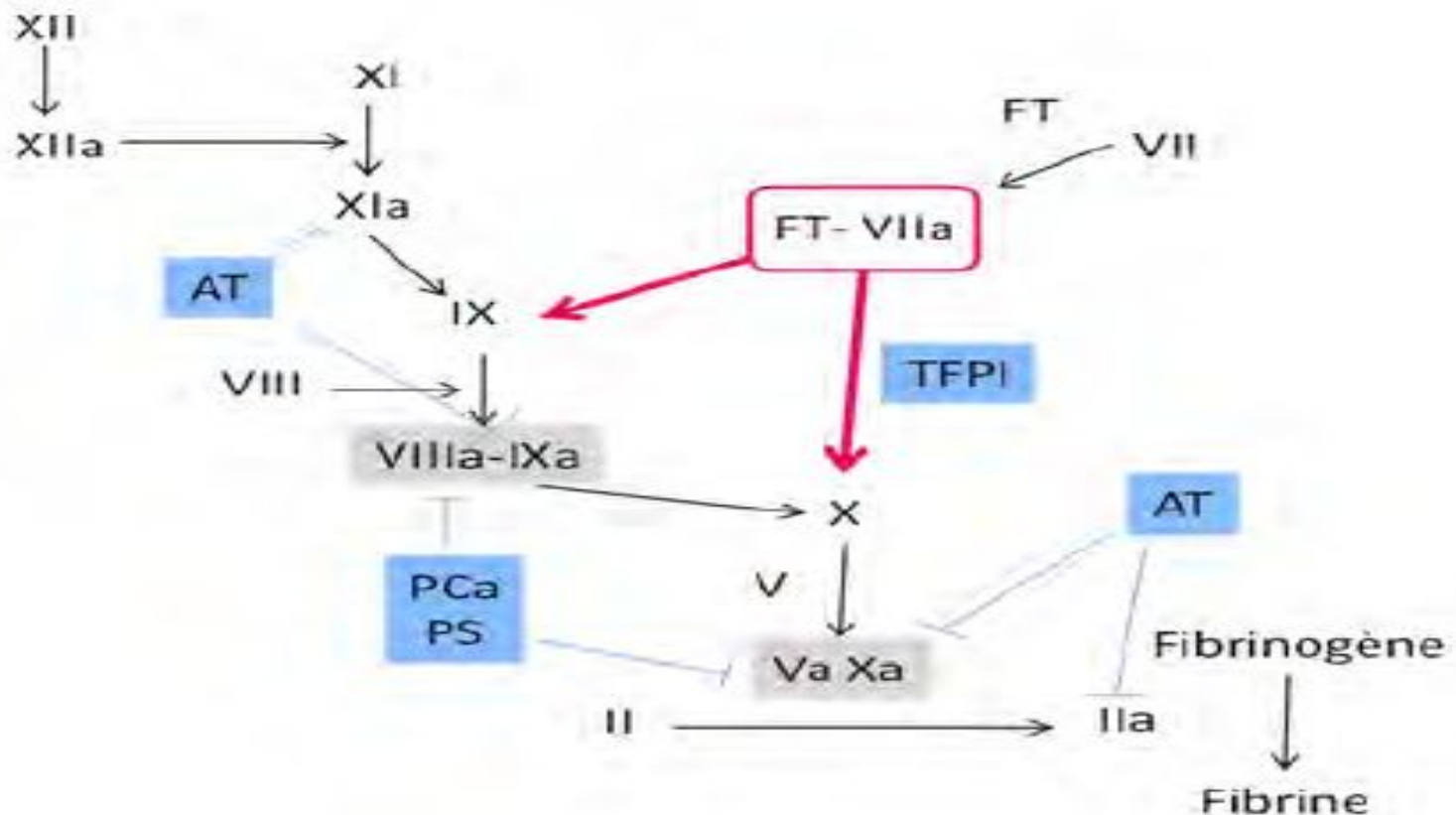
Voie endogène moins importante que voie exogène

HÉMOSTASE SECONDAIRE

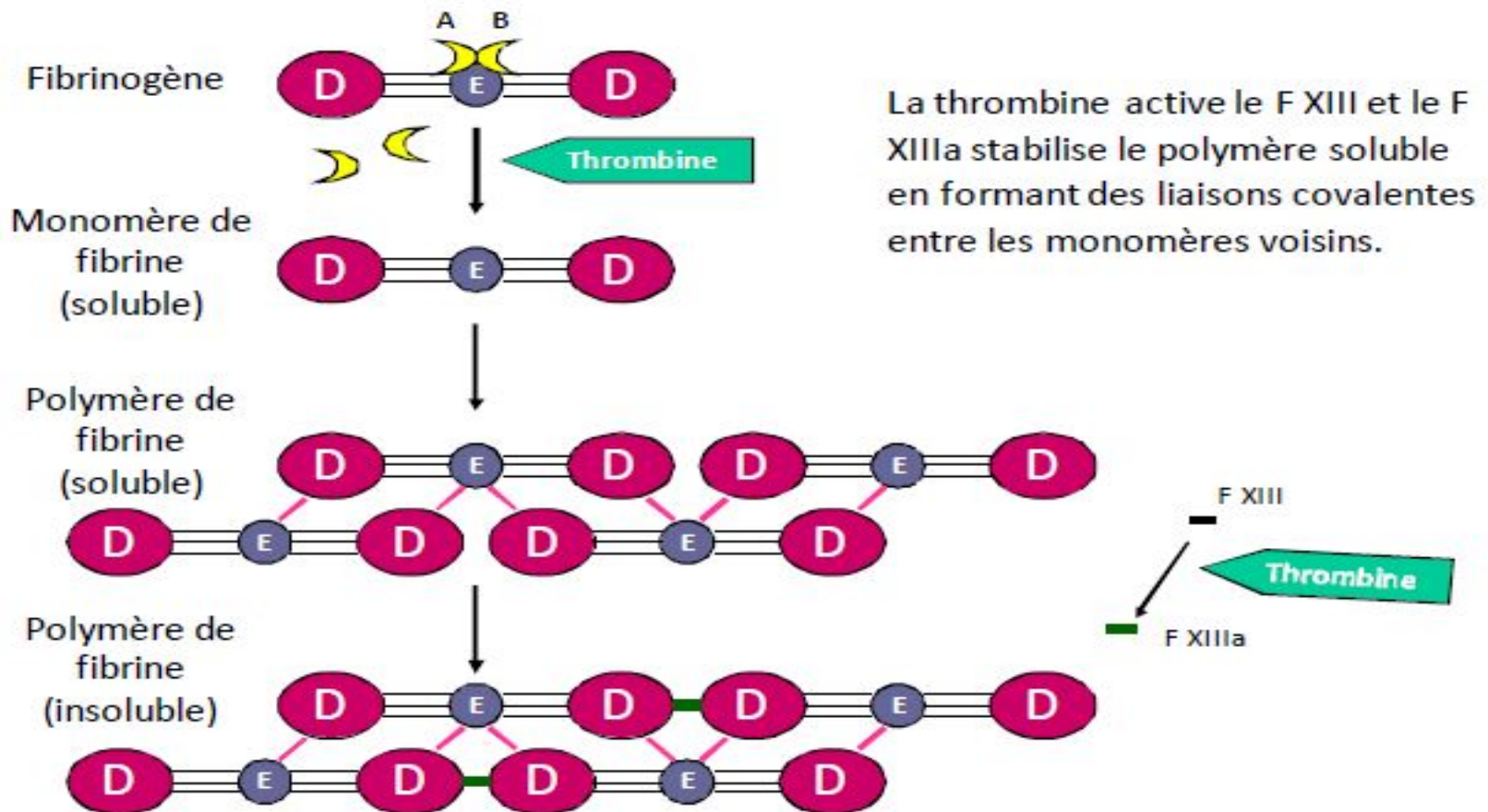
- **Fibrinof ormation:** Dès l'apparition des 1ères traces de thrombine, le processus de coagulation s'amplifie jusqu'à la formation d'un réseau de fibrine qui emprisonne les GR(thrombus rouge).
- **Les inhibiteurs sont:**
 - Antithrombine: (-) principalement le IIa, IXa, Xa
 - Protéine C-Protéine S:
la protéine C (-)des Facteurs Va et VIIIa.
Son action est augmentée par la protéine S.
 - TFPI: (-)activation du X par le complexe FT-VIIa

HÉMOSTASE SECONDAIRE

Les inhibiteurs de la coagulation

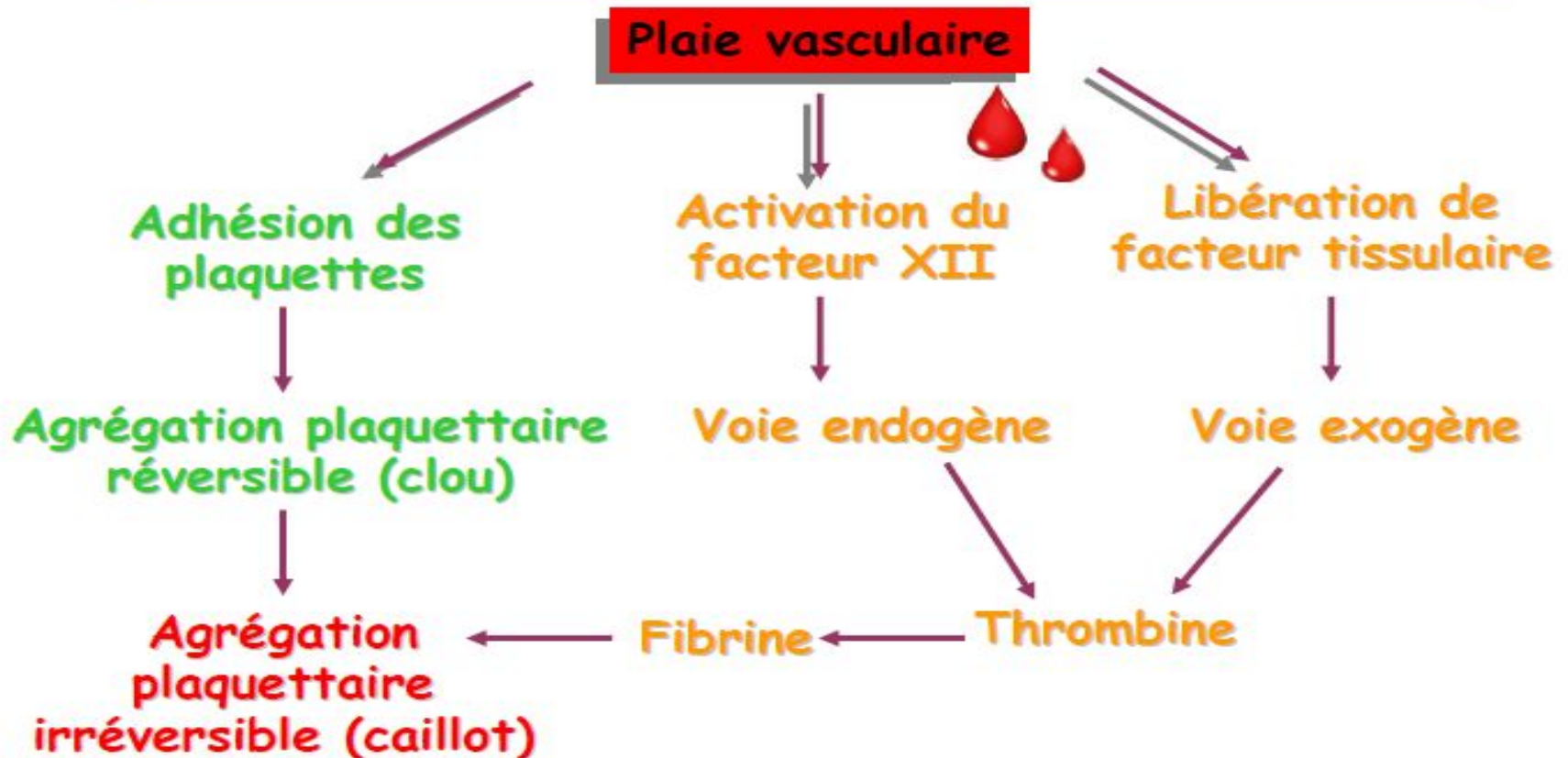


HÉMOSTASE SECONDAIRE

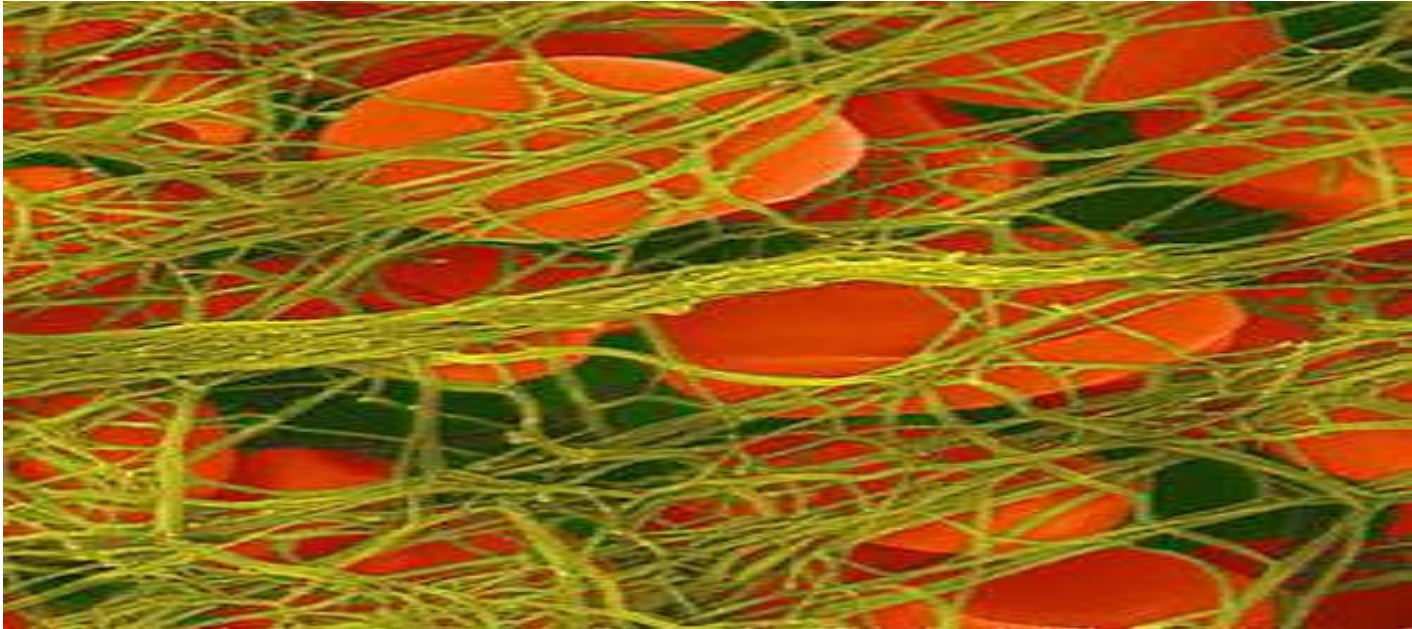


HÉMOSTASE SECONDAIRE

Lien entre hémostase primaire et hémostase secondaire

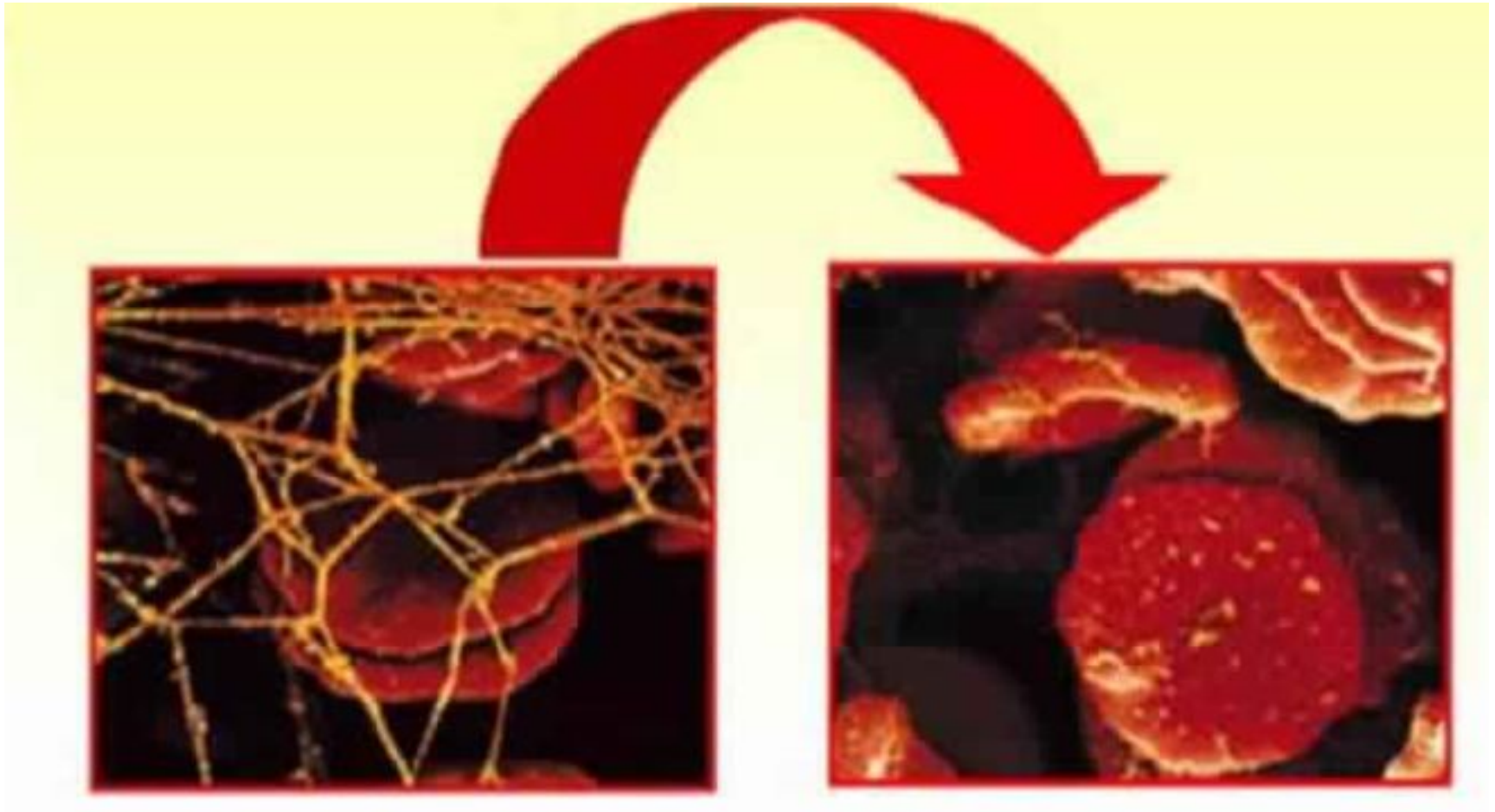


HÉMOSTASE SECONDAIRE



FIBRINOLYSE

FIBRINOLYSE



FIBRINOLYSE

- **Système enzymatique**, responsable de la dissolution du caillot de fibrine, et dont le plein effet est décalé dans le temps (48 à 72 h).
- Basé sur la génération régulée **de plasmine** (à partir du plasminogène), dont l'action est de **dégrader la fibrine**.
- L'activation du plasminogène en plasmine :
 - déclenchée par la présence de fibrine
 - localisée au niveau du caillot
 - retardée par le TAFI

FIBRINOLYSE

- La dégradation de la fibrine :

Digestion progressive du caillot de fibrine, aboutissant à des produits de dégradation de plus en plus petits (PDF).

Les produits ultimes sont **les DDimères**.

FIBRINOLYSE

Les activateurs du plasminogène sont:

-Le facteur XIIa : le facteur de Hagemen

-Le t-PA (activateur du plasminogène d'origine tissulaire): **synthétisé** par les cellules Endothéliales (activées par noradrénaline, la thrombine ou la vasopressine) puis **libéré** à l'occasion de nombreux stimuli: stress, exercice, anoxie, stase sanguine

FIBRINOLYSE

Coagulation



Thrombine



Formation de Fibrine
(Polymérisation)

Fibrinolyse



Plasmine



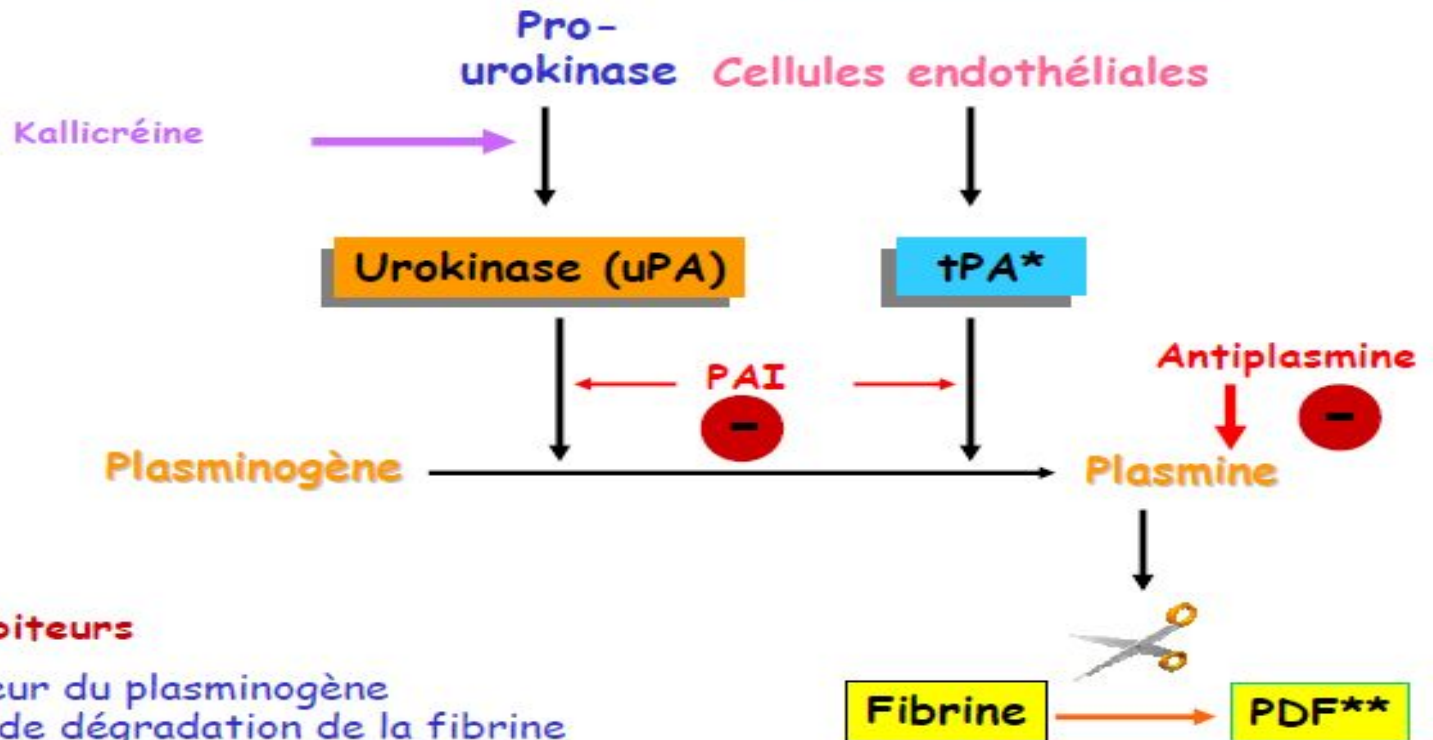
Dégradation de Fibrine
(Hydrolyse)

FIBRINOLYSE

La Fibrinolyse

Voie plasmatique

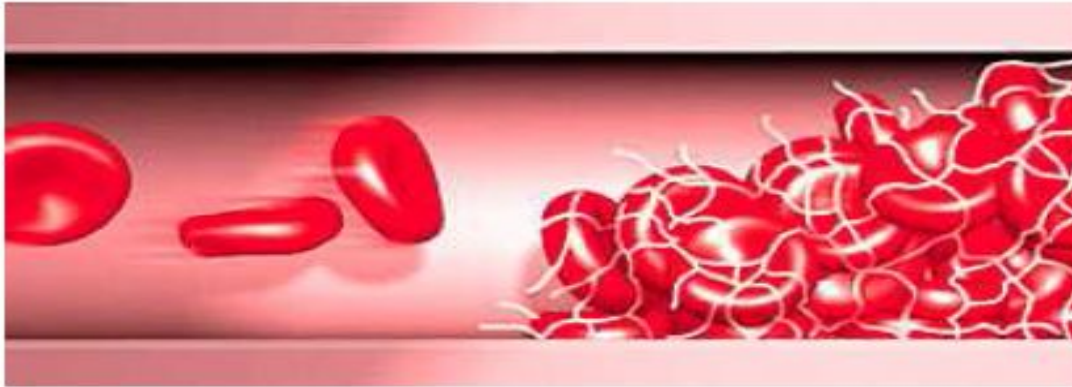
Voie
vasculaire



CONCLUSION

- **Coagulation du sang** = mécanisme protecteur naturel indispensable à la vie.
Si le sang ne coagulait pas, il suffirait d'une petite piqûre ou coupure pour que le corps se vide de tout son Sang
- La coagulation du sang peut aussi être dangereuse si elle se Produit là où il ne faut pas.
- Des plaquettes sanguines peuvent rester collées à la paroi de vaisseaux pathologiques. À partir des plaquettes agrégées et d'une trame de fibrine, il se forme un caillot sanguin qui bouche le vaisseau Et aboutit à une thrombose qui peut menacer la vie du patient.

CONCLUSION



Coagulation



DANGER

Risque de coagulations spontanées dans les vaisseaux



Thrombose

EXPLORATION DE L'HEMOSTASE

HEMOSTASE PRIMAIRE

I. Le temps de saignement: TS:

c'est le temps d'arrêt de l'hémorragie d'une plaie Cutanée superficielle

La méthode de DUKE: pratiquer une incision Punctiforme sur le lobule de de l'oreille à l'aide d'un vaccino stylet et à mesurer le temps d'arrêt du saignement [TS $\leq$ 5min]



HEMOSTASE PRIMAIRE

La méthode d'IVY : plus sensible consiste à mettre un garrot au bras gonflé à une pression de 4 cm de mercure et à faire une incision horizontale à l'avant bras avec un appareil spécial jetable. Le saignement s'arrête en 4 à 8 min



HEMOSTASE PRIMAIRE

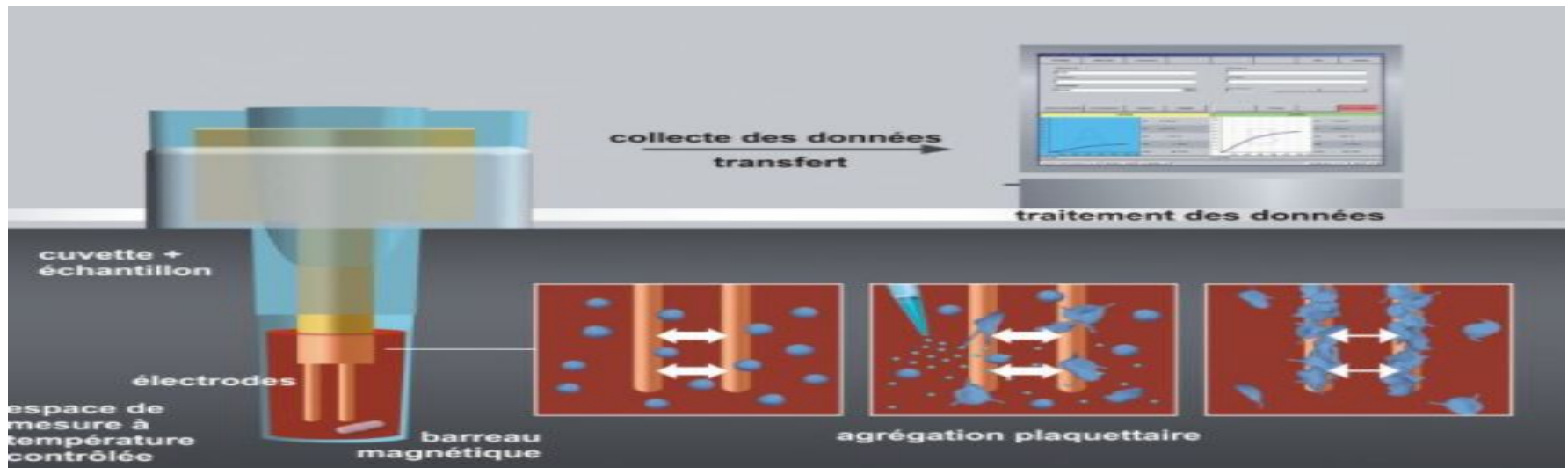
Faux (+):- incision trop profonde
- médicaments (aspirine)
faux (-): incision superficielle

HEMOSTASE PRIMAIRE

II. Plaquettes sanguines:

La numération des plaquettes: Ex capital ++++
(150 à 400 000/ mm³ ou 150 à 400 Giga/l)
thrombopénie si plq < 150000

La fonction plaquettaire : l'aggrégation plaquettaire
mesurée par un agrégomètre



HEMOSTASE PRIMAIRE

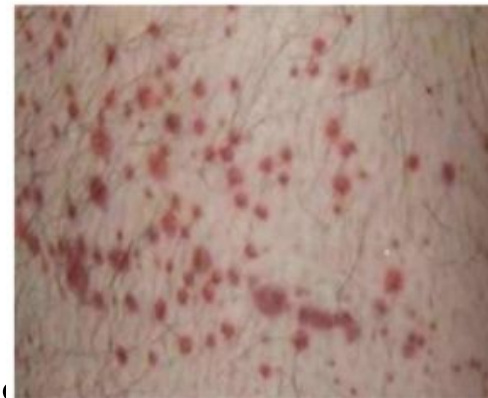
III. Le facteur de willebrand:

- C'est un examen important
- Deux méthodes:
 1. Le vWF antigénique: méthode immunologique qui quantifie le facteur de willebrand par son antigénicité
 2. La méthode fonctionnelle: qui quantifie le facteur de Willebrand par son activité cofacteur de la ristocétine (ATB qui entraine une aggrégation des plaquettes en présence du facteur de W)

HEMOSTASE PRIMAIRE

IV. Autres explorations:

□ **La résistance capillaire:** tester par une ventouse la résistance petits vaisseaux cutanés en notant l'apparition de pétéchies au pli du coude (ventouse pli de coude 10 cm Hg pdt 5mn :SI >5 pétéchies :fragilité Capillaire)



□ **La durée de vie des plaquettes:** après marquage : durée de vie (1/2 vie isotopique de 8j) et explore le site de séquestration.

HEMOSTASE SECONDAIRE

I. Temps de céphaline avec activateur (TCA):

- ☐ C'est le temps de recalcification du plasma en présence d'un substitut lipidique des plaquettes, la céphaline.
- ☐ Il explore l'ensemble des facteurs plasmatiques qui interviennent dans le système intrinsèque de la coagulation.

HEMOSTASE SECONDAIRE

- ❑ Il varie de 30 à 40 secondes selon les préparations commerciales.
- ❑ Son allongement exprime les déficits du facteur: XII, XI, IX, VIIIa et II
- ❑ La valeur du patient est comparée à celle du témoin : une différence de 6 à 10 s et donc d'un rapport T/M d'au moins 1,2 sont nécessaires pour affirmer une anomalie.

HEMOSTASE SECONDAIRE

II. taux de prothrombine (TP) :

- Le TP est la conversion du TQ en pourcentage de la normale.
- Explore la voie extrinsèque et la voie commune.
- Résultat rendu par rapport à un témoin.
- Normale du TP = 70 à 100 %.
- En comparant le TQ du malade avec celui du témoin et en exprimant en % on obtient le taux de de prothrombine TP

HEMOSTASE SECONDAIRE

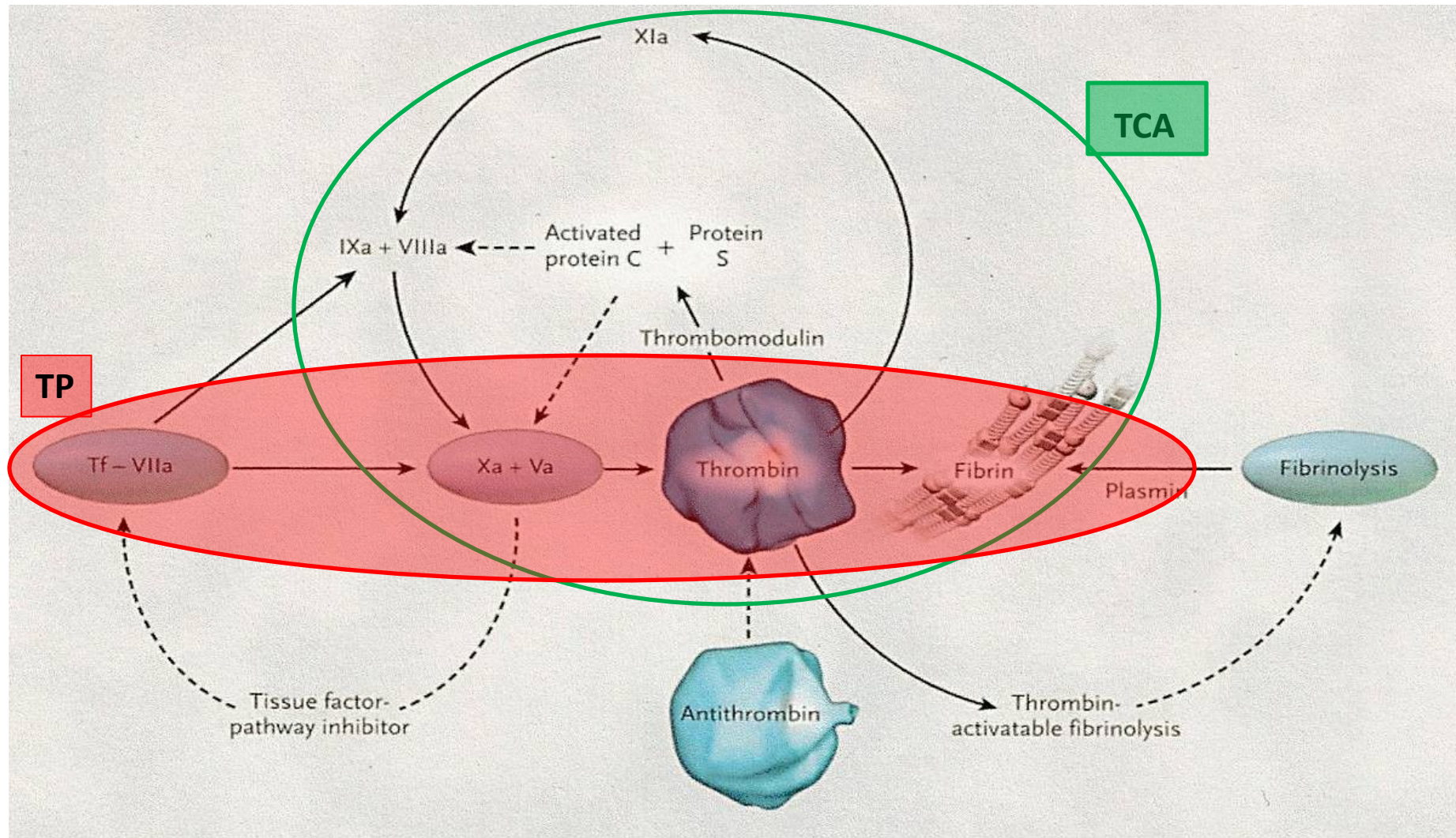
IV. Temps de thrombine (TT) :

- Explore la fibrinoformation.
- Résultat rendu par rapport à un témoin.
- Normale : < temps témoin + 6 secondes

III. Temps de Quick (TQ)

- Est le temps de recalcifications du plasma en présence d' un excès d'extraits tissulaires.
- Il explore la coagulation dans le système extrinsèque.
- Son résultat est exprimé en secondes (11 à 15 s).
- Il dépiste les déficits en facteurs II, V, VII, X synthétisés par le foie.
- Il permet la surveillance de l'efficacité du traitement par les AVK

HEMOSTASE SECONDAIRE



HEMOSTASE SECONDAIRE

III. Dosage spécifique des facteurs de la coagulation.

IV. Dosage du fibrinogène (entre 2 et 4 g/l)

V . Dosage de l'ATIII, Prot S et Prot C

HEMOSTASE SECONDAIRE

VIII	30 à 50%
IX	30 à 40%
II	30 à 40%
V	10 à 15%
VII	10 à 15%
X	10 à 15%
Fibrinogène	0.4 à 0.6 g/l
XI	Variable
XII	Pas de risq. Hémor.
vWF	>50%

FIBRINOLYSE

I. l'exploration globale utilise le test de lyse de l'euglobine (test de von Kaulla):

- C'est le temps de lyse d'un caillot formé à partir d'un plasma déplété en inhibiteurs de la fibrinolyse par précipitation en milieu acide.
- Le temps normal est > 3 heures
- Il est diminué en cas d'activation de la fibrinolyse

II. L'exploration analytique:

- Recherche de plasmine libre,
- L'estimation du taux d'activateur circulant
- Le dosage du plasminogène.

FIBRINOLYSE

III. Le dosage des produits dérivés de la fibrine(D dimère) et du fibrinogène (PDF)

- sont d'un grand intérêt
- un témoin indirect de la lyse de la fibrine et du Fibrinogène respectivement

IV.Dosage des protéines de la fibrinolyse :

- Plasminogène
- tPA (tissu plasminogen activator).
- PAI (Plasminogen activator inhibitor).
- a2 antiplasmine.

PATHOLOGIE

I. Hémorragique

3 étapes :

- CDD: description du saignement
- interrogatoire : Histoire
- Biologie: Diagnostic

1. Anomalies de l'hémostase primaire:

- **thrombopénie**: -absence de fabrication (leucémie)
 - destruction+++ (Ac anti plq)

Ttt :-la cause :leucémie/infection

- Transfusion de culots de plq

PATHOLOGIE

-Thrombopathie:

- Génétique
- médicaments(aspirine)
- Maladie

Ttt: cause +Concentré plaqt

-maladie de Willebrand:

- genetique/ H ou F assez frequentee
- saigments est variable:+/++++
- Ttt: apporter les concentres de facteur de Willebrand

PATHOLOGIE

	Nom Commerc.	Condition.	Indication	Posologie	Rythme D'administ.
Willebrand	Wilfactin R Recup: 2%	1000 U	Maladie de Willebrand	30-80U/kg +/- facteur VIII à la 1er injection	12-24H
DDAVP	MInirin	Ampoule 4µg	Hémophilie A mineure Maladie de Willebrand	0.3-0.4 µg/kg	Toute les 12 H Restriction Hydrique++ 750ml/24H 20ml/kg/24H enfant

PATHOLOGIE

2. Anomalies de l'hémostase secondaire:

a. Constitutionnelles: Genetique

- déficit en facteur de COA.
- exp: *hémophilie
 - déficit VIII: Hémophilie A
 - déficit IX: Hémophilie B
 - Rare ,lié à X
 - Ttt: concentrates de facteurs
 - * Déficit en autres facteurs: VII,XI

PATHOLOGIE

b. Acquise

- Associé à différentes pathologie
- Insuffisance hépatique
- Carence vitaminique
- Diminution de synthèse des facteurs de coagulation
- Ttt: Plasma; vitK

PATHOLOGIE

II. Pathologies thrombotiques:thrombose

- Activation exagérée de la coagulation
- Absence de fibrinolyse
- Formation de caillot et migration
- Facteurs de risque:

Génétique: déficit en inhibiteurs: protC, protS, antithrombine

Acquise: immobilisation, néoplasie, grossesse

PATHOLOGIE

- Ttt:

	HÉPARINE	ANTI VIT K: AVK
MECANISME	Anti IIa et Anti Xa	Blocage de synthèse de facteurs de vit k dépendants
ADMINISTRATION	injectable	orale
TYPES	HNF / HBPM	Sintrom
NOM	Hepa,calci/ fraxi	
SUIVIE	TCA/Activité antiXa	INR

**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**